

2026 年天津卷

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A = \{-1, 0, 1, 3\}$, 集合 $B = \{-2, 0, 1\}$, 则 $(\complement_U A) \cup B = ()$

- A. $\{-2\}$ B. $\{-2, 2\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{-2, 0, 1, 2\}$

【答案】 D

【解析】因为 $\complement_U A = U \setminus A = \{-2, 2\}$, 所以 $(\complement_U A) \cup B = \{-2, 2\} \cup \{-2, 0, 1\} = \{-2, 0, 1, 2\}$. 故选 D.

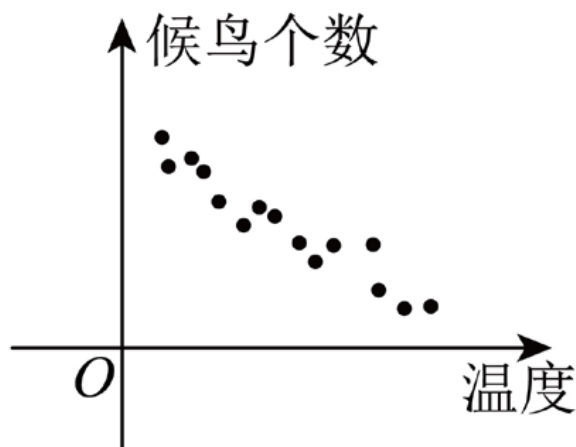
2. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x > 0$ ” 是 “ $x^2 + 3x > 0$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】若 $x > 0$, 则 $x + 3 > 0$, 从而 $x^2 + 3x = x(x + 3) > 0$. 所以 “ $x > 0$ ” 是 “ $x^2 + 3x > 0$ ” 的充分条件. 由 $x^2 + 3x > 0$ 得 $x(x + 3) > 0$, 解得 $x > 0$ 或 $x < -3$. 因此 “ $x^2 + 3x > 0$ ” 不能推出 “ $x > 0$ ”, 所以 “ $x > 0$ ” 不是必要条件. 故选 A.

3. 调查候鸟和温度的关系, 在不同温度下统计候鸟的数量, 所得数据如图所示, 其中相关系数 $r = -0.91$, 根据最小二乘法算得: $\hat{y} = -1.17x + 1370.7$, 下列说法正确的是 ()



第 3 题图

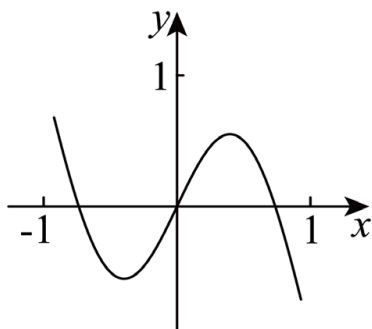
- A. y 与 x 负相关 B. 当 $x = 10$ 时, y 一定为 1359
C. 当 $x = 10$ 时, y 一定小于 1359 D. 两变量无线性关系

【答案】 A

【解析】由相关系数 $r = -0.91$ 可知, $r < 0$ 且 $|r| = 0.91$ 较大, 因此 x 与 y 具有较强的负线性相关关系, 选项 A 正确, 选项 D 错误. 当 $x = 10$ 时, $\hat{y} = -1.17 \times 10 + 1370.7 = 1359$.

这里的 1359 是回归方程给出的估计值, 不是实际观测值, 所以不能说 y 一定等于 1359, 也不能说 y 一定小于 1359. 因此选项 B, C 都错误. 故选 A.

4. 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



第 4 题图

A. $x + \sin \pi x$

B. $x - \sin \pi x$

C. $-x + \sin \pi x$

D. $x \cdot \sin \pi x$

【答案】 C

【解析】由图象可见, 曲线过原点, 且 $x = 1$ 时图象在 x 轴下方, 所以 $f(1) < 0$. 四个选项在 $x = 1$ 处的函数值分别为: 选项 A 为 $1 + \sin \pi = 1$, 选项 B 为 $1 - \sin \pi = 1$, 选项 C 为 $-1 + \sin \pi = -1$, 选项 D 为 $1 \cdot \sin \pi = 0$. 只有选项 C 满足 $f(1) < 0$. 故选 C.

5. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 错误的是 ()

A. $AC // A_1C_1$

B. $CC_1 \perp \text{面} ABC$

C. $ACD_1 // \text{面} A_1C_1B$

D. $ADD_1 \perp \text{面} ACD_1$

【答案】 D

【解析】取正方体的棱长为 1, 建立坐标系, 可设 $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $C(1,1,0)$, $D(0,1,0)$, $A_1(0,0,1)$, $B_1(1,0,1)$, $C_1(1,1,1)$, $D_1(0,1,1)$. 选项 A 中, $\overrightarrow{AC} = (1,1,0)$, $\overrightarrow{A_1C_1} = (1,1,0)$, 所以 $AC // A_1C_1$, 正确. 选项 B 中, CC_1 垂直于底面内两条相交直线 BC 与 CD , 所以 $CC_1 \perp \text{面} ABC$, 正确. 选项 C 中, $\overrightarrow{AC} = (1,1,0)$, $\overrightarrow{AD_1} = (0,1,1)$, 所以平面 ACD_1 的一个法向量可取为 $\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD_1} = (1, -1, 1)$. 又 $\overrightarrow{A_1C_1} = (1,1,0)$, $\overrightarrow{A_1B} = (1,0,-1)$, 故平面 A_1C_1B 的一个法向量可取为 $\overrightarrow{A_1C_1} \times \overrightarrow{A_1B} = (-1, 1, -1)$. 两个法向量平行, 所以面 $ACD_1 // \text{面} A_1C_1B$, 正确. 选项 D 中, 平面 ADD_1 是平面 $x = 0$, 其法向量可取为 $(1,0,0)$. 由于 $(1,0,0) \cdot (1,-1,1) = 1 \neq 0$, 所以面 ADD_1 与面 ACD_1 不垂直. 因而错误的是 D. 故选 D.

6. 已知函数 $f(x) = |\ln x|$, 若 $a = f(2^{0.3})$, $b = f(3^{0.3})$, $c = f(3^{-0.5})$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $a < b < c$

B. $b < a < c$

C. $c < b < a$

D. $c < a < b$

【答案】 A

【解析】因为 $2^{0.3} > 1$, $3^{0.3} > 1$, $3^{-0.5} < 1$, 所以 $a = |\ln 2^{0.3}| = 0.3 \ln 2$, $b = |\ln 3^{0.3}| = 0.3 \ln 3$, $c = |\ln 3^{-0.5}| = 0.5 \ln 3$. 又因为 $\ln 2 < \ln 3$, 所以 $0.3 \ln 2 < 0.3 \ln 3$, 即 $a < b$. 并且 $0.3 \ln 3 < 0.5 \ln 3$, 即 $b < c$. 因此 $a < b < c$. 故选 A.

7. $\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right)$ 的最小值为 ()

A. 10

B. 9

C. 8

D. 6

【答案】 B

【解析】因为 $x \neq 0$, 所以 $\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{4}{x}\right) = x^2 + 5 + \frac{4}{x^2}$. 又 $x^2 + \frac{4}{x^2} \geq 2\sqrt{x^2 \cdot \frac{4}{x^2}} = 4$, 因此 $x^2 + 5 + \frac{4}{x^2} \geq 9$. 当 $x^2 = 2$ 时取等号, 所以最小值为 9. 故选 B.

8. 已知 $S_{2n} - S_n = n$, $a_3 = 6$, 则 $a_7 + a_8 =$ ()

A. 68

B. 56

C. -3

D. -4

【答案】 C

【解析】由 $S_{2n} - S_n = n$ 可知 $a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{2n} = n$. 令 $n = 2$, 得 $a_3 + a_4 = 2$. 又 $a_3 = 6$, 所以 $a_4 = -4$. 令 $n = 3$, 得 $a_4 + a_5 + a_6 = 3$. 令 $n = 4$, 得 $a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 4$. 后式减前式, 得 $a_7 + a_8 - a_4 = 1$. 代入 $a_4 = -4$, 得 $a_7 + a_8 = -3$. 故选 C.

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0$, $b > 0$) 的左焦点为 F , A 是右顶点, P 是双曲线上一点, 满足 $|FA| = |FP|$, $\angle FAP = 30^\circ$, 则双曲线离心率为 ()

A. 4

B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{8}{5}$ D. $\frac{4}{3}$

【答案】 D

【解析】设双曲线的焦距为 $2c$, 则左焦点 $F(-c, 0)$, 右顶点 $A(a, 0)$, 离心率 $e = \frac{c}{a}$. 由 $|FA| = |FP|$ 知, 在 $\triangle FAP$ 中, $FA = FP$. 又 $\angle FAP = 30^\circ$, 所以 $\angle FPA = 30^\circ$, 从而 $\angle AFP = 120^\circ$. 由正弦定理得 $\frac{AP}{\sin 120^\circ} = \frac{FA}{\sin 30^\circ}$, 即 $AP = \sqrt{3}FA = \sqrt{3}(a + c)$. 不妨设 P 在上支上, 则射线 AP 与 x 轴正向夹角为 150° . 因此 $P\left(a - \frac{3}{2}(a + c), \frac{\sqrt{3}}{2}(a + c)\right) = \left(-\frac{a + 3c}{2}, \frac{\sqrt{3}(a + c)}{2}\right)$. 将 P 代入双曲线方程, 得 $\frac{(a + 3c)^2}{4a^2} - \frac{3(a + c)^2}{4b^2} = 1$. 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以 $b^2 = a^2(e^2 - 1)$. 上式化为 $\frac{(1 + 3e)^2}{4} - \frac{3(1 + e)^2}{4(e^2 - 1)} = 1$. 整理得 $3e^2 + 2e - 1 = \frac{e + 1}{e - 1}$, 于是 $(3e^2 + 2e - 1)(e - 1) = e + 1$. 展开并整理, 得 $e(3e^2 - e - 4) = 0$. 因为双曲线离心率 $e > 1$, 所以 $3e^2 - e - 4 = 0$, 解得 $e = \frac{4}{3}$. 故选 D.

二、填空题

10. 化简 $(3 + i)^2 =$ _____.

【答案】 $8 + 6i$

【解析】由平方公式可得 $(3+i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 9 + 6i - 1 = 8 + 6i$. 故答案为 $8 + 6i$.

11. $(x+2y)^4$ 展开式中 x^3y 的系数为_____.

【答案】 8

【解析】由二项式定理, $(x+2y)^4 = \sum_{k=0}^4 C_4^k x^{4-k} (2y)^k$. 其中 x^3y 对应 $k=1$, 故其系数为 $C_4^1 \cdot 2 = 4 \times 2 = 8$. 故答案为 8.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 4$, $AC = 3$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $\sin B =$ _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{15}}{16}$

【解析】设 $a = BC = 4$, $b = AC = 3$. 因为 $\cos A = -\frac{1}{4}$, 所以 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \frac{1}{16}} = \frac{\sqrt{15}}{4}$. 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{3 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4}}{4} = \frac{3\sqrt{15}}{16}$. 故答案为 $\frac{3\sqrt{15}}{16}$.

13. 箱子里有一个红球, 两个黄球, 三个白球, 有放回的取三次, 三次都没取到黄球的概率是_____; 在三次都没取到黄球的条件下, 至少取到一次红球的概率是_____.

【答案】 $\frac{8}{27}$, $\frac{37}{64}$

【解析】每次取球时, 不取到黄球的概率为 $\frac{1+3}{1+2+3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. 因为是有放回抽取三次, 所以三次都没取到黄球的概率为 $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$.

在“三次都没取到黄球”的条件下, 每次只可能取到红球或白球, 此时单次取到红球的条件概率为 $\frac{1}{4}$, 取到白球的条件概率为 $\frac{3}{4}$. 因此至少取到一次红球的条件概率为

$$1 - \left(\frac{3}{4}\right)^3 = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}.$$

故答案为 $\frac{8}{27}$, $\frac{37}{64}$.

14. 已知 $|\mathbf{a}| = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$, $|\mathbf{b}| > 1$, 记 $\mathbf{c} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}$. 当 $\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 时, $\lambda + \mu =$ _____;

当 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c}| = 1$ 时, $\lambda + \mu$ 的取值范围为_____.

【答案】 2, $[1, 3]$

【解析】由 $\mathbf{c} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}$ 得 $\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c} = (1 - \lambda) \mathbf{a} + (1 - \mu) \mathbf{b}$.

当 $\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 时, 有 $(1 - \lambda) \mathbf{a} + (1 - \mu) \mathbf{b} = \mathbf{0}$. 由题意 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$ 且 $|\mathbf{a}| = 1$, 又 $|\mathbf{b}| > 1$, 可知 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 不平行, 所以 $1 - \lambda = 0$, $1 - \mu = 0$. 于是 $\lambda = \mu = 1$, 故 $\lambda + \mu = 2$.

下面求第二空. 设 $x = 1 - \lambda$, $y = 1 - \mu$, 则 $\lambda + \mu = 2 - (x + y)$, 且 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c}| = 1$ 等价于 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c}| = 1$. 两边平方, 得 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c}|^2 = x^2 |\mathbf{a}|^2 + 2xy (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + y^2 |\mathbf{b}|^2 = 1$. 由 $|\mathbf{a}| = 1$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$,

得 $x^2 + 2xy + y^2|\mathbf{b}|^2 = 1$, 即 $(x+y)^2 + (|\mathbf{b}|^2 - 1)y^2 = 1$. 因为 $|\mathbf{b}| > 1$, 所以 $|\mathbf{b}|^2 - 1 > 0$, 从而 $(x+y)^2 \leq 1$, 于是 $-1 \leq x+y \leq 1$. 所以 $1 \leq \lambda + \mu = 2 - (x+y) \leq 3$.

反过来, 任取 $t \in [1, 3]$, 令 $s = 2 - t$, 则 $s \in [-1, 1]$. 再取 $y = \sqrt{\frac{1-s^2}{|\mathbf{b}|^2-1}}$, $x = s - y$, 则 $(x+y)^2 + (|\mathbf{b}|^2 - 1)y^2 = s^2 + (1-s^2) = 1$. 因此存在对应的 $\lambda = 1 - x$, $\mu = 1 - y$, 使得 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} - \mathbf{c}| = 1$ 且 $\lambda + \mu = t$.

故 $\lambda + \mu$ 的取值范围为 $[1, 3]$.

15. 在平面内, O 为坐标原点, 抛物线 $y^2 = 2x$ 上有 A, B, C, D 四个点, A, B, C, D 的纵坐标分别为 y_A, y_B, y_C, y_D , 直线 AB 与直线 CD 交 x 轴于点 P , 直线 AC 交 x 轴于点 M , 直线 BD 交 x 轴于点 N , 以下说法正确的有_____.

- ① 若 P 与抛物线焦点重合, 则 $y_A y_B = -2$; ② $y_A y_B = y_C y_D$;
 ③ $|OM||ON| = 2|OP|^2$; ④ $|y_A - y_C||OP| = |y_B - y_D||OM|$;
 ⑤ $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}} = \left(\frac{|OM|}{|ON|}\right)^2$

【答案】 ②④

【解析】设 $y_A = u, y_B = v, y_C = w, y_D = z$, 则 $A\left(\frac{u^2}{2}, u\right), B\left(\frac{v^2}{2}, v\right), C\left(\frac{w^2}{2}, w\right), D\left(\frac{z^2}{2}, z\right)$.

对于抛物线 $y^2 = 2x$ 上纵坐标分别为 m, n 的两点, 连接所得弦与 x 轴的交点横坐标为 $-\frac{mn}{2}$. 因此 $P\left(-\frac{uv}{2}, 0\right) = \left(-\frac{wz}{2}, 0\right), M\left(-\frac{uw}{2}, 0\right), N\left(-\frac{vz}{2}, 0\right)$, 于是 $uv = wz$.

先看 ①. 抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$. 若 P 与焦点重合, 则 $-\frac{uv}{2} = \frac{1}{2}$, 所以 $uv = -1$. 故 $y_A y_B = -1$, 不是 -2 , 所以 ① 错误.

由 $uv = wz$ 立刻得到 $y_A y_B = y_C y_D$, 所以 ② 正确.

又 $|OP| = \frac{|uv|}{2}, |OM| = \frac{|uw|}{2}, |ON| = \frac{|vz|}{2}$. 因此 $|OM||ON| = \frac{|uwvz|}{4} = \frac{|uv \cdot wz|}{4} = \frac{|uv|^2}{4} = |OP|^2$. 所以 ③ 错误.

再看 ④. 由 $uv = wz$ 得 $z = \frac{uv}{w}$. 于是 $|y_A - y_C||OP| = |u - w| \cdot \frac{|uv|}{2}$. 而 $|y_B - y_D||OM| = |v - z| \cdot \frac{|uw|}{2} = \left|v - \frac{uv}{w}\right| \cdot \frac{|uw|}{2} = \left|\frac{v(w - u)}{w}\right| \cdot \frac{|uw|}{2}$. 化简得 $|y_B - y_D||OM| = |u - w| \cdot \frac{|uv|}{2}$, 故 $|y_A - y_C||OP| = |y_B - y_D||OM|$. 所以 ④ 正确.

最后看 ⑤. 取一组满足条件的点, 例如 $u = 1, v = 2, w = -1, z = -2$. 此时 $uv = wz = 2$, 故两条直线 AB 与 CD 都交 x 轴于同一点 P . 可得 $A\left(\frac{1}{2}, 1\right), C\left(\frac{1}{2}, -1\right), P(-1, 0), B(2, 2), D(2, -2)$. 于是 $S_{\triangle ACP} = \frac{3}{2}, S_{\triangle BDP} = 6$, 所以 $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}} = \frac{1}{4}$. 又 $|OM| = \frac{1}{2}, |ON| = 2$, 从而 $\left(\frac{|OM|}{|ON|}\right)^2 = \left(\frac{1/2}{2}\right)^2 = \frac{1}{16}$. 二者不相等, 所以 ⑤ 错误.

综上, 正确的是 ②④.

三、解答题

16. 已知 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

- (1) 求最小正周期;
- (2) 若 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}\right]$, 求 $f(x)$ 的最大值和最小值;
- (3) 若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 求 $f(\alpha)$.

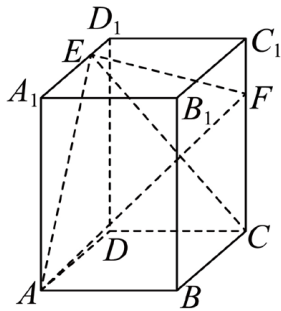
【解析】(1) 函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的角频率为 2, 所以最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

(2) 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}\right]$ 时, $2x + \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$. 因为正弦函数在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增, 所以 $f_{\min} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$, $f_{\max} = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(3) 因为 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以 $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 于是 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$. 从而 $f(\alpha) = \sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \sin 2\alpha \cos \frac{\pi}{6} + \cos 2\alpha \sin \frac{\pi}{6}$. 所以 $f(\alpha) = \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2\sqrt{6} + 1}{6}$.

17. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $AA_1 = 3$, $AD = 4$, $A_1E = 3ED_1$, $2C_1F = FC$.

- (1) 求证: $BD \perp$ 面 CEF ;
- (2) 求面 AEF 与面 CEF 的夹角的余弦值;
- (3) 求三棱锥 $A - CEF$ 的体积.



第 17 题图

【解析】(1) 以 A 为原点, 分别以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 所在方向为 x 轴, y 轴, z 轴, 建立空间直角坐标系, 则 $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $D(0, 4, 0)$, $C(2, 4, 0)$, $A_1(0, 0, 3)$, $C_1(2, 4, 3)$, $D_1(0, 4, 3)$. 由 $A_1E = 3ED_1$ 知 E 将 A_1D_1 按 $3 : 1$ 分点, 所以 $E(0, 3, 3)$. 由 $2C_1F = FC$ 知 $C_1F : FC = 1 : 2$, 所以 $F(2, 4, 2)$. 于是 $\overrightarrow{BD} = (-2, 4, 0)$, $\overrightarrow{CE} = (-2, -1, 3)$, $\overrightarrow{CF} = (0, 0, 2)$. 计算得 $\overrightarrow{CE} \times \overrightarrow{CF} = (-2, 4, 0)$. 这说明 $\overrightarrow{BD}$ 与平面 CEF 的一个法向量平行, 所以 $BD \perp$ 面 CEF .

(2) 面 CEF 的一个法向量可取为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{CE} \times \overrightarrow{CF} = (-2, 4, 0)$. 又 $\overrightarrow{AE} = (0, 3, 3)$, $\overrightarrow{AF} = (2, 4, 2)$, 所以面 AEF 的一个法向量可取为 $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AF} = (-6, 6, -6)$. 设两平面的夹角

为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| \cdot |\mathbf{n}_2|}$. 计算得 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = (-2)(-6) + 4 \cdot 6 = 36$, 且 $|\mathbf{n}_1| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $|\mathbf{n}_2| = \sqrt{108} = 6\sqrt{3}$. 因此 $\cos \theta = \frac{36}{2\sqrt{5} \cdot 6\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$.

(3) 三棱锥 $A-CEF$ 的体积为 $V = \frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AF})|$. 其中 $\overrightarrow{AC} = (2, 4, 0)$, $\overrightarrow{AE} = (0, 3, 3)$,

$$\overrightarrow{AF} = (2, 4, 2). \text{ 于是 } \det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AF}) = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 12 \text{ 所以 } V = \frac{12}{6} = 2.$$

18. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 椭圆被直线 $x = b$ 截得的线段长为 $\sqrt{3}$.

(1) 求 C 的标准方程;

(2) 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = b^2$ 相切, 且该直线交椭圆于 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ ($y_1 < y_2$), A 是椭圆的上顶点. 记直线 AP, AQ 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求 $\frac{k_1}{k_2}$.

【解析】(1) 设椭圆的焦距为 $2c$. 由离心率为 $\frac{1}{2}$, 得 $\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 所以 $c^2 = \frac{a^2}{4}$. 又椭圆满足 $c^2 = a^2 - b^2$, 故 $a^2 - b^2 = \frac{a^2}{4}$, 即 $b^2 = \frac{3a^2}{4}$. 因为直线 $x = b$ 与椭圆交于两点, 把 $x = b$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{b^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. 由 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{3}{4}$, 得 $\frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{4}$, 所以 $y = \pm \frac{b}{2}$. 该弦长为 $\frac{b}{2} - \left(-\frac{b}{2}\right) = b$. 已知弦长为 $\sqrt{3}$, 故 $b = \sqrt{3}$, 即 $b^2 = 3$. 于是 $a^2 = \frac{4}{3}b^2 = 4$. 因此椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 由第 (1) 问知 $b^2 = 3$, 所给圆为 $x^2 + y^2 = 3$. 设所求切线为 $y = -\sqrt{3}x + t$. 因为该直线与圆相切, 所以原点到直线的距离等于半径 $\sqrt{3}$, 即 $\frac{|t|}{\sqrt{1+3}} = \sqrt{3}$, 解得 $|t| = 2\sqrt{3}$. 所以切线只有两条: $y = -\sqrt{3}x + 2\sqrt{3}$ 或 $y = -\sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$.

先取 $y = -\sqrt{3}x + 2\sqrt{3}$. 代入椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 得 $\frac{x^2}{4} + \frac{(-\sqrt{3}x + 2\sqrt{3})^2}{3} = 1$. 化简得 $5x^2 - 16x + 12 = 0$, 解得 $x = 2$ 或 $x = \frac{6}{5}$. 对应的两点为 $P(2, 0)$, $Q\left(\frac{6}{5}, \frac{4\sqrt{3}}{5}\right)$, 且满足 $y_1 < y_2$.

又上顶点 $A(0, \sqrt{3})$. 于是 $k_1 = \frac{0 - \sqrt{3}}{2 - 0} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $k_2 = \frac{\frac{4\sqrt{3}}{5} - \sqrt{3}}{\frac{6}{5} - 0} = -\frac{\sqrt{3}}{6}$, 所以 $\frac{k_1}{k_2} = 3$.

若取另一条切线 $y = -\sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$, 把上面所求两交点的横、纵坐标同时取相反数, 可得交点为 $\left(-\frac{6}{5}, -\frac{4\sqrt{3}}{5}\right)$ 和 $(-2, 0)$, 对应两条直线 AP, AQ 的斜率之比仍为 3. 故 $\frac{k_1}{k_2} = 3$.

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 与等比数列 $\{b_n\}$ 满足: $a_1 = 2, b_1 = 1, a_2 = b_1 + b_2, a_4 = b_3 - b_1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $E_n = \{x \in \mathbf{R} \mid x \leq n, \exists k \in \mathbf{N}^*, x = a_k \text{ 或 } x = b_k\}$, 记 c_n 为 E_n 中的元素个数.

(i) 求 c_{3^n} ;(ii) 求 $\sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m \cdot a_m \cdot c_m$.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 则 $a_n = 2 + (n-1)d$, $b_n = q^{n-1}$. 由 $a_2 = b_1 + b_2$, 得 $2 + d = 1 + q$, 所以 $d = q - 1$. 由 $a_4 = b_3 - b_1$, 得 $2 + 3d = q^2 - 1$. 代入 $d = q - 1$, 得 $2 + 3(q - 1) = q^2 - 1$, 即 $q^2 - 3q = 0$. 因此 $q = 0$ 或 $q = 3$.

若 $q = 0$, 则 $b_1 = 1, b_2 = 0$. 这时从第二项起数列中出现零项, 不能满足高中阶段等比数列“相邻两项之比为同一个非零常数”的通常定义, 所以舍去.

故 $q = 3$, 从而 $d = 2$. 于是 $a_n = 2 + (n-1) \cdot 2 = 2n, b_n = 3^{n-1}$.

(2) (i) 由第 (1) 问知 $a_k = 2k, b_k = 3^{k-1}$. 因为 $a_k \leq n$ 等价于 $k \leq \frac{n}{2}$, 所以满足条件的 a_k 共 $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ 个. 又因为 $b_k \leq n$ 等价于 $3^{k-1} \leq n$, 即 $k \leq \lfloor \log_3 n \rfloor + 1$, 所以满足条件的 b_k 共 $\lfloor \log_3 n \rfloor + 1$ 个. 并且 $a_k = 2k$ 全是正偶数, $b_k = 3^{k-1}$ 全是正奇数, 所以两部分没有重复元素. 故 $c_n = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \lfloor \log_3 n \rfloor + 1$. 令 n 替换为 3^n , 因为 3^n 为奇数, 所以 $\left\lfloor \frac{3^n}{2} \right\rfloor = \frac{3^n - 1}{2}$, 且 $\lfloor \log_3 3^n \rfloor = n$. 因此 $c_{3^n} = \frac{3^n - 1}{2} + n + 1 = \frac{3^n + 2n + 1}{2}$.

(ii) 由上式, $c_m = \left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor + \lfloor \log_3 m \rfloor + 1$. 又 $a_m = 2m$, 所以

$$\sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m a_m c_m = 2 \sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m m \left(\left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor + \lfloor \log_3 m \rfloor + 1 \right)$$

记 $N = 3^n - 1, K = \frac{N}{2} = \frac{3^n - 1}{2}$. 将上式拆成三部分, 记 $S = 2(T_1 + T_2 + T_3)$, 其中

$$T_1 = \sum_{m=1}^N (-1)^m m \left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor, T_2 = \sum_{m=1}^N (-1)^m m, T_3 = \sum_{m=1}^N (-1)^m m \lfloor \log_3 m \rfloor.$$

先求 T_1 . 按 $m = 2k - 1$ 与 $m = 2k$ 配对, 有

$$T_1 = \sum_{k=1}^K [-(2k-1)(k-1) + 2k^2] = \sum_{k=1}^K (3k-1)$$

$$\text{于是 } T_1 = \frac{3K(K+1)}{2} - K = \frac{(3^n-1)(3^{n+1}-1)}{8}.$$

$$\text{再求 } T_2. \text{ 仍按奇偶配对, } T_2 = \sum_{k=1}^K [-(2k-1) + 2k] = \sum_{k=1}^K 1 = K = \frac{3^n-1}{2}.$$

最后求 T_3 . 对于 $j = 0, 1, \dots, n-1$, 当 $3^j \leq m \leq 3^{j+1} - 1$ 时, 有 $\lfloor \log_3 m \rfloor = j$.

$$\text{所以 } T_3 = \sum_{j=0}^{n-1} j \sum_{m=3^j}^{3^{j+1}-1} (-1)^m m. \text{ 注意到 } \sum_{m=1}^{2r} (-1)^m m = r, \text{ 而 } 3^j - 1 \text{ 与 } 3^{j+1} - 1 \text{ 都是偶数,}$$

$$\text{因此 } \sum_{m=3^j}^{3^{j+1}-1} (-1)^m m = \frac{3^{j+1}-1}{2} - \frac{3^j-1}{2} = 3^j. \text{ 故 } T_3 = \sum_{j=0}^{n-1} j \cdot 3^j, \text{ 这是等比型求和, 结}$$

$$\text{果为 } T_3 = \frac{3 - n3^n + (n-1)3^{n+1}}{4}.$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } T_1 + T_2 &= \frac{(3^n - 1)(3^{n+1} - 1)}{8} + \frac{3^n - 1}{2} = \frac{3(3^{2n} - 1)}{8} \quad \text{所以} \\ S &= 2 \left[\frac{3(3^{2n} - 1)}{8} + \frac{3 - n3^n + (n-1)3^{n+1}}{4} \right] \text{化简得 } S = \frac{3^{2n+1} + (4n-6)3^n + 3}{4}. \\ \text{故 } \sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m a_m c_m &= \frac{3^{2n+1} + (4n-6)3^n + 3}{4} \end{aligned}$$

20. 已知 $f(x) = e^x - \frac{2}{3} \sin x$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 当 $x \in \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$ 时, 证明 $f(x) \geq 1 + \frac{x}{3}$;

(3) 求实数 a 的最大可能值, 使得 $f\left(\frac{1}{1}\right) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot f\left(\frac{1}{3}\right) \cdots f\left(\frac{1}{n}\right) \geq (n+1)^a$ 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立.

【解析】(1) 因为 $f(0) = e^0 - \frac{2}{3} \sin 0 = 1$, 且 $f'(x) = e^x - \frac{2}{3} \cos x$, 所以 $f'(0) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.
故所求切线方程为 $y - 1 = \frac{1}{3}(x - 0)$, 即 $y = 1 + \frac{x}{3}$.

(2) 设 $g(x) = f(x) - 1 - \frac{x}{3} = e^x - \frac{2}{3} \sin x - 1 - \frac{x}{3}$. 则 $g'(x) = e^x - \frac{2}{3} \cos x - \frac{1}{3}$,
 $g''(x) = e^x + \frac{2}{3} \sin x$.

当 $x \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right]$ 时, 由 $\sin x \geq -\frac{1}{3}$ 得 $g''(x) \geq e^{-1/3} - \frac{2}{9} > 0$. 当 $x \geq 0$ 时, 由 $\sin x \geq -1$ 得 $g''(x) \geq e^x - \frac{2}{3} \geq \frac{1}{3} > 0$. 所以当 $x \geq -\frac{1}{3}$ 时, $g''(x) > 0$, 从而 $g'(x)$ 严格递增. 又 $g'(0) = 1 - \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 0$, 故当 $x \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right]$ 时, $g'(x) \leq 0$; 当 $x \geq 0$ 时, $g'(x) \geq 0$. 于是 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处取得最小值, 而 $g(0) = 0$, 所以 $g(x) \geq 0$. 即当 $x \geq -\frac{1}{3}$ 时, $f(x) \geq 1 + \frac{x}{3}$.

(3) 记 $P_n = f\left(\frac{1}{1}\right) f\left(\frac{1}{2}\right) \cdots f\left(\frac{1}{n}\right)$.

由第(2)问可知, 对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 都有 $f\left(\frac{1}{k}\right) \geq 1 + \frac{1}{3k}$. 因此 $P_n \geq \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{3k}\right)$.

又因为 $\left(1 + \frac{1}{3k}\right)^3 = 1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{3k^2} + \frac{1}{27k^3} \geq 1 + \frac{1}{k}$, 所以

$$\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{3k}\right)^3 \geq \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) = n + 1$$

从而 $P_n^3 \geq n + 1$, 即 $P_n \geq (n + 1)^{1/3}$. 故 $a = \frac{1}{3}$ 可以取到.

下面证明 a 不可能大于 $\frac{1}{3}$.

先证明当 $0 < x \leq 1$ 时, 存在常数 $B = e + \frac{1}{3}$, 使 $f(x) \leq 1 + \frac{x}{3} + Bx^2$.

设 $u(x) = 1 + x + ex^2 - e^x$. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $u''(x) = 2e - e^x \geq e > 0$. 又 $u'(0) = 0$, $u(0) = 0$, 所以 $u(x) \geq 0$, 即 $e^x \leq 1 + x + ex^2$.

设 $v(x) = \sin x - x + \frac{x^2}{2}$. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $v''(x) = 1 - \sin x \geq 0$. 又 $v'(0) = 0, v(0) = 0$, 所以 $v(x) \geq 0$, 即 $\sin x \geq x - \frac{x^2}{2}$. 因此 $-\frac{2}{3} \sin x \leq -\frac{2}{3}x + \frac{x^2}{3}$. 于是 $f(x) \leq 1 + \frac{x}{3} + \left(e + \frac{1}{3}\right)x^2$.

令 $x = \frac{1}{k}$, 则对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 有 $f\left(\frac{1}{k}\right) \leq 1 + \frac{1}{3k} + \frac{B}{k^2}$. 因此

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln f\left(\frac{1}{k}\right) \leq \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{3k} + \frac{B}{k^2}\right)$$

由 $\ln(1+t) \leq t$ ($t > -1$), 得 $\ln P_n \leq \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + B \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

又 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq 1 + \ln n \leq 1 + \ln(n+1)$. 对 $k \geq 2$, 有 $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$, 所以对任意

$n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2$. 因此 $\ln P_n \leq \frac{1}{3} \ln(n+1) + \frac{1}{3} + 2B$. 记 $C = e^{\frac{1}{3}+2B}$, 则 $P_n \leq C(n+1)^{1/3}$.

若 $a > \frac{1}{3}$, 取正整数 n 满足 $n+1 > C^{\frac{1}{a-\frac{1}{3}}}$. 这时 $(n+1)^a > C(n+1)^{1/3} \geq P_n$, 与题意矛盾.

因此实数 a 的最大可能值为 $\frac{1}{3}$.

文件类型：整卷 LaTeX 重排

来源：DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可：CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译：gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。